

执行自动安装

编程和操作手册

通过“录制/播放模式”自动安
装

1

通过命令行自动安装

2

自动安装的原理

3

参数列表

4

从安装过程返回值

5

法律资讯

警告提示系统

为了您的人身安全以及避免财产损失，必须注意本手册中的提示。人身安全的提示用一个警告三角表示，仅与财产损失有关的提示不带警告三角。警告提示根据危险等级由高到低如下表示。

 危险
表示如果不采取相应的小心措施， 将会 导致死亡或者严重的人身伤害。
 警告
表示如果不采取相应的小心措施， 可能 导致死亡或者严重的人身伤害。
 小心
表示如果不采取相应的小心措施，可能导致轻微的人身伤害。
注意
表示如果不采取相应的小心措施，可能导致财产损失。

当出现多个危险等级的情况下，每次总是使用最高等级的警告提示。如果在某个警告提示中带有警告可能导致人身伤害的警告三角，则可能在该警告提示中另外还附带有可能导致财产损失的警告。

合格的专业人员

本文件所属的产品/系统只允许由符合各项工作要求的**合格人员**进行操作。其操作必须遵照各自附带的文件说明，特别是其中的安全及警告提示。 由于具备相关培训及经验，合格人员可以察觉本产品/系统的风险，并避免可能的危险。

按规定使用 Siemens 产品

请注意下列说明：

 警告
Siemens 产品只允许用于目录和相关技术文件中规定的使用情况。如果要使用其他公司的产品和组件，必须得到 Siemens 推荐和允许。正确的运输、储存、组装、装配、安装、调试、操作和维护是产品安全、正常运行的前提。必须保证允许的环境条件。必须注意相关文件中的提示。

商标

所有带有标记符号 ® 的都是 **Siemens AG** 的注册商标。本印刷品中的其他符号可能是一些其他商标。若第三方出于自身目的使用这些商标，将侵害其所有者的权利。

责任免除

我们已对印刷品中所述内容与硬件和软件的一致性作过检查。然而不排除存在偏差的可能性，因此我们不保证印刷品中所述内容与硬件和软件完全一致。印刷品中的数据都按规定经过检测，必要的修正值包含在下一版本中。

目录

1	通过“录制/播放模式”自动安装.....	5
1.1	开始记录	5
1.2	选择安装设置	5
1.3	播放记录	6
2	通过命令行自动安装.....	9
2.1	自动安装	9
2.2	自动更新	9
2.3	自动修复	10
2.4	自动卸载	11
2.5	通过命令行自动安装示例	12
3	自动安装的原理	15
4	参数列表.....	17
5	从安装过程返回值	21
	索引	23

通过“录制/播放模式”自动安装

1.1 开始记录

要求

- PG/PC 的硬件和软件满足系统要求。

步骤

要记录安装，请执行下列步骤：

1. 使用“开始 > 运行 > cmd”(Start > Run > cmd) 打开 Windows 命令提示符。
2. 切换到包含“Start.exe”文件的目录。
3. 在命令提示符中，输入以下命令：
 - "Start.exe /record"
4. 按下 <Return> 键，确认输入。

结果

将打开包含您在“记录”模式下会看到的信息的安装对话框，系统将保持不变。

1.2 选择安装设置

步骤

请按如下步骤设置安装选项：

1. 在用于选择安装语言的对话框中，选择要用来显示安装程序对话框的语言，然后单击“下一步”(Next) 按钮。
将打开用于选择产品语言的对话框。
2. 选择产品用户界面使用的语言，然后单击“下一步”(Next) 按钮。

说明

始终将“英语”(English) 作为默认产品语言安装。

将打开选择产品组态的对话框。

1.3 播放记录

3. 选择要安装的产品：
 - 如果需要以最小配置安装程序，则单击“最小”(Minimal) 按钮。
 - 如果需要以典型配置安装程序，则单击“典型”(Typical) 按钮。
 - 如果希望手动选择要安装的产品，请选中/取消选中要安装产品所对应的框。这将自动激活“用户自定义”(User defined) 按钮。
 4. 如果要在桌面上创建快捷方式，请选中“创建桌面快捷方式”(Create desktop shortcut) 复选框。
 5. 如果要更改安装的目标目录，请单击“浏览”(Browse) 按钮。
-

说明

建议您使用“程序文件”(Program Files) 文件夹作为目标目录。如果选择硬盘（例如“D:”），请确保要安装该程序的所有计算机上都具有该驱动器。

6. 单击“下一步”(Next) 按钮。
将打开许可条款对话框。
7. 要继续安装，请阅读并接受所有许可协议，并单击“下一步”(Next)。
如果在安装 TIA Portal 时需要更改安全和权限设置，则会打开安全设置对话框。
8. 要继续安装，请接受对安全和权限设置的更改，并单击“下一步”(Next) 按钮。
下一对话框将显示安装设置概览。
9. 检查所选的安装设置。如果要进行任何更改，请单击“上一步”(Back) 按钮，直到到达想要在其中进行更改的对话框位置。完成所需更改之后，通过单击“下一步”(Next) 按钮返回概述部分。
10. 单击“下一步”(Next) 按钮。
将打开一个对话框，其中包含在重启和发生错误时要遵循的步骤。
11. 选择期望的选项并保存配置。
12. 单击“退出”(Exit) 按钮。

结果

已创建并保存了自动安装文件。

1.3 播放记录

要求

- PG/PC 的硬件和软件满足系统要求。
- 具有计算机的管理员权限。
- 已存在先前录制的文件 (*.rec)。
- 关闭所有正在运行的程序。

步骤

要播放安装，请执行下列步骤：

1. 使用“开始 > 运行 > cmd”(Start > Run > cmd) 打开 Windows 命令提示符。
2. 切换到包含“Start.exe”文件的目录。
3. 在命令提示符中，输入以下命令：
 - "Start.exe /play=<驱动器>:\<目录>\<文件名>", 例如“Start.exe /play=c:\siemens configuration\autoinstall.rec”
4. 按下 <Return> 键，确认输入。

说明

如果在安装期间未找到许可证密钥，则将跳过许可证传送步骤，并稍后通过“自动许可证管理器”来处理。

结果

将使用配置文件中记录的设置自动完成安装。

1.3 播放记录

通过命令行自动安装

2.1 自动安装

要求

- PG/PC 的硬件和软件满足系统要求。
- 具有计算机的管理员权限。
- 关闭所有正在运行的程序。

步骤

要直接通过命令界面使用期望的选项启动安装，请执行下列步骤：

1. 使用“开始 > 运行 > cmd”(Start > Run > cmd) 打开 Windows 命令提示符。
2. 切换到包含“Start.exe”文件的目录。
3. 在命令提示符中，输入以下命令之一：
 - 安装时有安装信息：“Start.exe /qb <Parameter>”
 - 安装时无安装信息：“Start.exe /qn <Parameter>”或“Start.exe /silent <Parameter>”

说明

通过参数 /qb 或 /qn 进行安装，将导致在发生错误时不显示任何报警窗口。只能通过返回值对结果进行评估。

请注意，使用选项“REBOOT=Suppress”时，需要自己评估返回值并可能需要重新启动系统，并在系统重新启动后重新手动开始安装，以便可以评估返回值。

4. 按下 <Return> 键，确认输入。

2.2 自动更新

所安装的产品可进行自动更新。为此，可以通过将期望的选项直接作为命令行来启动重新安装。

2.3 自动修复

要求

- PG/PC 的硬件和软件满足系统要求。
- 具有计算机的管理员权限。
- 关闭所有正在运行的程序。

步骤

要通过命令行直接更新所安装的产品，请按以下步骤操作：

1. 使用“开始 > 运行 > cmd”(Start > Run > cmd) 打开 Windows 命令提示符。
2. 切换到包含“Start.exe”文件的目录。
3. 在命令提示符中，输入以下命令之一：
 - 安装时显示安装信息：“Start.exe /qb <参数>”
 - 卸载时不显示安装信息：“Start.exe /qn <参数>”或“Start.exe /silent <参数>”

说明

通过参数 /qb 或 /qn 进行安装，将导致在发生错误时不显示任何报警窗口。只能通过返回值对结果进行评估。

请注意，使用选项“REBOOT=Suppress”时，需要自己评估返回值并可能需要重新启动系统，并在系统重新启动后重新手动开始安装，以便可以评估返回值。

4. 按下 <Return> 键，确认输入。

参见

自动安装的原理 (页 15)

2.3 自动修复

如同在通过对话框引导的安装过程中选择了“修复”一样，如果在执行安装之后使用参数“REINSTALL=ALL”再次调用了“Start.exe”，则会重新安装所有组件。安装过程与之前描述的完全相同。通过命令行进行的自动修复与自动安装的调用方法完全相同。可以输入参数确定重启。

只能将“REINSTALL”与“REBOOT”、“/qn”和“/qb”参数组合使用。禁止使用其它所有参数。

要求

- PG/PC 的硬件和软件满足系统要求。
- 具有计算机的管理员权限。
- 关闭所有正在运行的程序。

步骤

要直接通过命令行修复安装，请执行下列步骤：

1. 使用“开始 > 运行 > cmd”(Start > Run > cmd) 打开 Windows 命令提示符。
2. 切换到包含“Start.exe”文件的目录。
3. 在命令提示符中，输入以下命令之一：
 - 安装时有安装信息：“Start.exe /qb REINSTALL=ALL <REBOOT-参数>”
 - 安装时无安装信息：“Start.exe /qn REINSTALL=ALL <REBOOT-参数>”或“Start.exe /silent REINSTALL=ALL <REBOOT-参数>”

说明

参数 REBOOT 可选。使用“REBOOT=Suppress”选项时，记住必须亲自评估返回值，且有可能需要重启系统。

4. 按下 <Return> 键，确认输入。

2.4 自动卸载

如果需要删除现有安装，可以通过自动卸载完成。这样会卸载所有软件包。通过命令行进行的自动卸载与自动安装的调用方法完全相同。可以输入参数确定重启。

只能将“REMOVE”与“REBOOT”、“/qn”和“/qb”参数组合使用。禁止使用其它所有参数。

要求

- 具有计算机的管理员权限。
- 关闭所有正在运行的程序。

步骤

要直接通过命令行启动卸载，请执行下列步骤：

1. 使用“开始 > 运行 > cmd”(Start > Run > cmd) 打开 Windows 命令提示符。
2. 切换到包含“Start.exe”文件的目录。

2.5 通过命令行自动安装示例

3. 在命令提示符中，输入以下命令之一：
 - 卸载时显示安装信息：“Start.exe /qb REMOVE=ALL <REBOOT 参数>”
 - 卸载时不显示安装信息：“Start.exe /qn REMOVE=ALL <REBOOT 参数>”或“Start.exe /silent REMOVE=ALL <REBOOT 参数>”

说明

参数 REBOOT 可选。使用“REBOOT=Suppress”选项时，记住必须亲自评估返回值，且有可能需要重启系统。

4. 按下 <Return> 键，确认输入。

2.5 通过命令行自动安装示例

使用 REBOOT=AUTO 进行典型安装的示例

下例显示了通过命令行进行的典型安装：

```
Start.exe /qb REBOOT=Auto INSTALLLANGUAGE=1031;1033  
INSTALLDIR="D:\TIAPortal" INSTALLLEVEL=Typical
```

在本例中，执行了德语和英语版本的典型安装 ("INSTALLLEVEL=Typical") ("INSTALLLANGUAGE=1031;1033")。在安装结束时，无需确认便会自动重启系统 ("REBOOT=Auto")。将目录“D:\TIAPortal”作为安装目录 ("INSTALLDIR=D:\TIAPortal")。

使用 REBOOT=Suppress 进行完整安装的示例

下例显示了通过命令行进行的完整安装：

```
Start.exe /qb REBOOT=Suppress INSTALLLANGUAGE=1031;1033  
INSTALLDIR="D:\TIAPortal" INSTALLLEVEL=Complete
```

在本例中，执行了德语和英语版本的完整安装 ("INSTALLLEVEL=Complete") ("INSTALLLANGUAGE=1031;1033")。在安装结束时，没有重启系统 ("REBOOT=Suppress")。这意味着必须亲自评估返回值，并可能需手动重启系统。

查询每个批处理文件返回值的示例

以下示例说明了如何查询每个批处理文件的返回值：

```
SET SetupSuccess=%ERRORLEVEL%  
if '%SetupSuccess%' EQU '0' (  
    echo Setup successful. Return code: %SetupSuccess%  
) else (  
    echo Setup failed. Return code: %SetupSuccess%
```

```
if '%SetupSuccess%' EQU '3010' (  
    echo Setup successful. A reboot is needed! Return code:  
    %SetupSuccess%  
    ) else (  
        echo "ERROR during Setup! Return code: %SetupSuccess%  
        )  
    )  
Pause
```

返回代码“1641”同样记录下了成功完成安装，并且已初始化重启。但是，只有在使用了“/REBOOT=Auto”且因此未在批处理文件中评估时，才会重启。

所有可能的返回值，请参见“从安装过程返回值 (页 21)”。

2.5 通过命令行自动安装示例

自动安装的原理

简介

如果您要负责管理多台计算机上的软件包，则可以使用多个选项来自动完成安装。

记录/播放功能

可以使用记录/播放功能来自动完成以下安装过程：

- 安装
根据所选参数安装软件。
- 修改或更新
根据所选参数重新安装软件。

命令行

可以使用命令行来自动完成以下安装过程：

- 安装
根据所选参数安装软件。
- 修改或更新
根据所选参数重新安装软件。
- 修复 (REINSTALL)
选择该选项后，将通过重新安装来修复当前安装的软件。只能将“REINSTALL”参数与“REBOOT”、“/qn”和“/qb”参数组合使用。从而，将使用与原始安装相同的参数来重新安装软件。
- 卸载 (REMOVE)
将软件从系统中删除。只能将“REMOVE”参数与“REBOOT”、“/qn”和“/qb”参数组合使用。

说明

要自动执行安装、修改或更新、修复或卸载命令，必须使用“/qn”或“/qb”参数之一。如果忽略了这些参数，则会打开正常安装对话框，以执行手动安装。

特性

- 使用命令行**只能进行一处**修改，例如，产品语言的范围。
- 可以使用命令行来更新至更高版本。但是，将仅更新已安装的部件。
- 使用命令行**不能**安装或卸载单个产品组件。如果您想要添加单个组件的安装，请使用“记录/播放”(Record/Play) 模式。
- 不支持卸载单个组件。
- 只能执行该软件的完整卸载。请注意，将不会自动卸载在“控制面板”中“程序和功能”(Programs and Features) 下具有自己条目的组件。

参数列表

用于自动安装的参数

下表列出了自动安装可以使用的参数：

参数	说明	适用范围	可能的值	值的解释
/qb ¹⁾	可以使用该参数执行自动安装。在安装过程中，将收到有关当前所执行安装的信息。 注： - 不使用参数“qb”或“qn”，便无法执行自动安装。 - 在一个调用中无法同时使用参数“qb”和“qn”。 - 安装过程中出现的信息仅以设定的安装语言显示。这意味着该信息与日志文件中的文本相匹配。例如，如果要联系产品技术支持人员，则需要这些日志文件。 - 可通过返回值查看安装结果。	安装 重新安装 卸载	-	
/qn 或 /silent ¹⁾	可以使用该参数执行自动安装。在安装过程中，不会收到有关当前所执行安装的信息。 注： - 不使用参数“qb”或“qn”，便无法执行自动安装。 - 在一个调用中无法同时使用参数“qb”和“qn”。 - 可通过返回值查看安装结果。	安装 重新安装 卸载	-	

参数	说明	适用范围	可能的值	值的解释
/lcid	可以使用该参数指定要用于安装的安装语言。在此，请输入十进制格式的所需语言本地 ID (LCID)。 示例： /lcid=1031	安装 重新安装 卸载	1031	德语
			1033	英语
			1040	意大利语
			1036	法语
			3082	西班牙语
			2052	简体中文
			...	更多产品语言
/record	可以使用该参数启动“记录”模式。将为自动安装创建“autoinstall.rec”文件。	安装		
/play	可以使用该参数启动“播放”模式。在该模式中，需要在“记录”方式中创建的配置文件。 示例： /play="C:\Siemens Configurations\autoinstall.rec"	安装		
INSTALLDIR ²⁾	可使用此参数指定安装的目标目录。 示例： INSTALLDIR="D:\TIAPortal"	安装		
INSTALLLANGUAGE	INSTALLLANGUAGE 可使用此参数指定要安装的产品语言。在此，请输入十进制格式的所需语言本地 ID (LCID)。 示例： INSTALLLANGUAGE=1031;1033	安装	1031	德语
			1033	英语
			1040	意大利语
			1036	法语
			3082	西班牙语
			2052	简体中文
			...	更多产品语言

参数	说明	适用范围	可能的值	值的解释
REBOOT	可使用此参数在安装期间指定重启特性。 示例： REBOOT=Suppress	安装 重新安装 卸载	Auto	必要时，将在安装结束时自动执行重启。
			Suppress ³⁾	禁止在安装结束时重启。如果需要重启，此调用进程必须触发重启。 重启后如果必要（返回值为 13010 时），则会暂停继续安装。
ONERROR	可以使用该参数指定在安装结束时发生错误的情况下要遵循的步骤。 示例： ONERROR=Suppress	安装 重新安装 卸载	Suppress	在安装结束时禁止出现报告发生错误的对话框。可以根据此过程中的返回值来评估错误。
			User	如果发生错误，则在安装结束时会显示报告错误的对话框。
INSTALLLEVEL	可使用此参数指定安装类型。 示例： INSTALLLEVEL=Complete	安装 ⁴⁾	Minimal	最小安装
			Typical	典型安装
			Complete	完整安装

¹⁾ 通过参数 /qb 或 /qn 进行安装，将导致在发生错误时不显示任何报警窗口。只能通过返回值对结果进行评估。

²⁾ 请确保此处输入真实的 Windows 路径（“C:\Program Files\...”，而非“C:\Programme\...”），且请勿使用可变路径（如，[ProgramFilesFolder]）。

如需安装到默认目录 (C:\Program Files\Siemens\Automation) 中，则无需使用该参数。

³⁾ 如果安装未完成（返回值 13010），则需先重新启动系统，然后再进行安装，以便对返回值进行评估。

⁴⁾ 该参数仅在软件的安装初始期间使用。

从安装过程返回值

返回值的列表

下表显示了自动安装的返回值及其说明：

返回值	技术故障说明	说明
?	OtherError	下表中没有说明的返回值通常表示错误。 可以在安装日志中找到所有错误的详细信息。打开最新的日志文件，文件名以“SIA”开头。
0	Success	成功安装。 无错误。
5	AccessDenied	没有正确权限。安装需要管理员权限。
112	DiskFull	目标介质上没有足够的可用空间。
1601	InstallServiceFailure	初始化过程中发生内部错误。
1602	UserExit	被用户取消通常是由于在对话框中选择了“取消”而发生的。
1603	InstallFailure	执行安装时出错。
1605	UnknownProduct	产品配置过程中发生内部错误。
1610	BadConfiguration	产品配置过程中发生内部错误。
1618	InstallAlreadyRunning	另一个安装过程正在运行。不能同时执行多个安装。
1622	InstallLogFailure	写入日志时出错。
1627	FunctionFailed	发生内部错误。
1633	InstallPlatformUnsupported	不支持该操作系统。
1639	InvalidCommandline	在指定命令行中出现错误。
1641	SuccessRebootInitiated	成功安装。 已初始化重启来完成操作。
3010	SuccessRebootRequired	成功安装。 必须进行重启来完成操作！
5001	PrerequisitesFailure	未满足安装条件。更多信息，可以通过双击 start.exe 来重启安装过程。
5002	InvalidIEVersion	未安装 Internet Explorer 或安装了不支持的版本。
5003	ResourcesFailed	初始化过程中发生内部错误。
5004	ProductInitFailed	发生内部错误（安装介质可能有缺陷）。
5005	ProductInitNewerVersionInstalled	已安装较新版本的产品。

返回值	技术故障说明	说明
5006	ProductInitMoreValuableEditionInstalled	已安装更完整版本的产品（例如，如果您正尝试安装基本版，但已安装了专业版）。
5007	ProductInitOptionalWithoutMain	您正尝试安装不带主软件的可选软件包。
5008	ProductIncompatibility	存在与要安装产品不兼容的产品。
5009	AutoinstallFileNotFound	找不到“播放”模式所需的文件。
5010	AutoinstallUnexpectedContent	无法读取“播放”模式所需的文件（格式错误、版本错误或安装介质不正确）。
11641	NotCompleteReboot	安装未完成且必须在重启后继续。重启已经开始。重启后，必须重启安装。
13010	NotCompleteRebootRequired	安装未完成且必须在重启后继续。必须启动重启，然后再次重启安装。

索引

自

自动安装

- 播放, 6
- 参数列表, 17
- 产品自动更新, 10
- 返回值, 21
- 基本知识, 15
- 记录, 5
- 记录/播放功能, 15
- 通过命令行, 9, 15
- 通过命令行自动安装示例, 12
- 选择“记录”模式的设置, 5
- 自动更新产品, 10
- 自动卸载, 11
- 自动修复, 11

